

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（福建卷）

理科综合能力测试（物理）

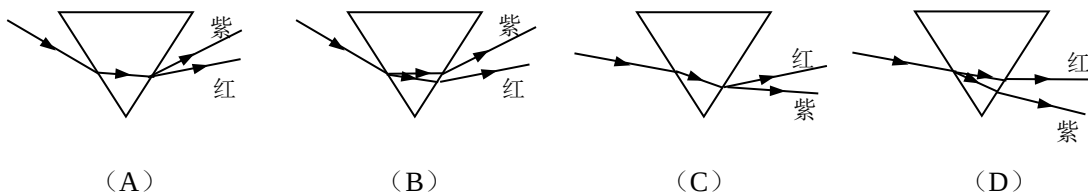
第 I 卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. 设太阳质量为 M ，某行星绕太阳公转周期为 T ，轨道可视为半径为 r 的圆。已知万有引力常量为 G ，则描述该行星运动的上述物理量满足（ ）

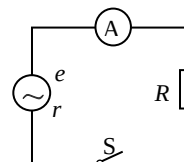
- (A) $GM = \frac{4\pi^2 r^3}{T^2}$ (B) $GM = \frac{4\pi^2 r^2}{T^2}$
(C) $GM = \frac{4\pi^2 r^2}{T^3}$ (D) $GM = \frac{4\pi r^3}{T^2}$

14. 一束由红、紫两色光组成的复色光，从空气斜射向玻璃三棱镜。下面四幅图中能正确表示该复色光经三棱镜分离成两束单色光的是（ ）

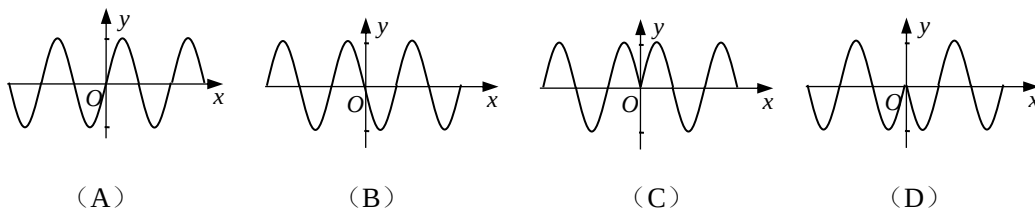


15. 如图，实验室一台手摇交流发电机，内阻 $r = 1.0 \Omega$ ，外接 $R = 9.0 \Omega$ 的电阻。闭合开关 S ，当发电机转子以某一转速匀速转动时，产生的电动势 $e = 10\sqrt{2} \sin 10\pi t$ (V)，则（ ）

- (A) 该交变电流的频率为 10 Hz
(B) 该电动势的有效值为 $10\sqrt{2}$ V
(C) 外接电阻 R 所消耗的电功率为 10 W
(D) 电路中理想交流电流表 A 的示数为 1.0 A



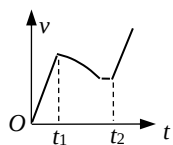
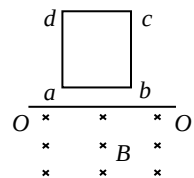
16. 如图， $t = 0$ 时刻，波源在坐标原点从平衡位置沿 y 轴正方向开始振动，振动周期为 0.4 s，在同一均匀介质中形成沿 x 轴正、负两方向传播的简谐横波。下图中能够正确表示 $t = 0.6$ s 时波形的图是（ ）



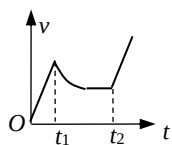
17. 在国际单位制（简称 SI）中，力学和电学的基本单位有： m （米）、 kg （千克）、 s （秒）、 A （安培）。导出单位 V （伏特）用上述基本单位可表示为（ ）

- (A) $m^2 \cdot kg \cdot s^{-4} \cdot A^{-1}$ (B) $m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$ (C) $m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$ (D) $m^2 \cdot kg \cdot s^{-1} \cdot A^{-1}$

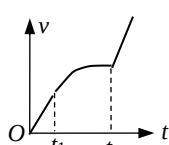
18. 如图, 矩形闭合线框在匀强磁场上方, 由不同高度静止释放, 用 t_1 、 t_2 分别表示线框 ab 边和 cd 边刚进入磁场的时刻。线框下落过程形状不变, ab 边始终保持与磁场水平边界 OO' 平行, 线框平面与磁场方向垂直。设 OO' 下方磁场区域足够大, 不计空气影响, 则下列哪一个图像不可能反映线框下落过程中速度 v 随时间 t 变化的规律 ()



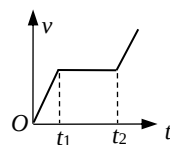
(A)



(B)



(C)



(D)

第 II 卷 (非选择题 共 192 分)

第 II 卷必考部分共 10 题, 共 157 分

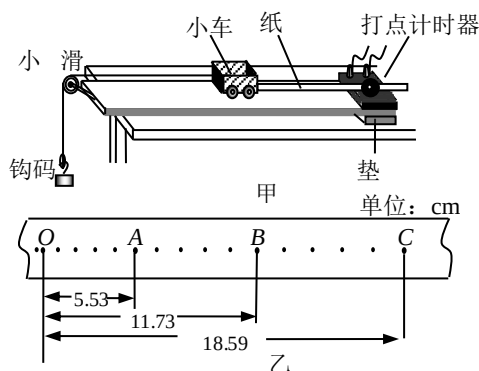
19. (18 分)

(1) (6 分) 在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中 (装置如图甲):

① 下列说法哪一项是正确的_____。(填选项前字母)

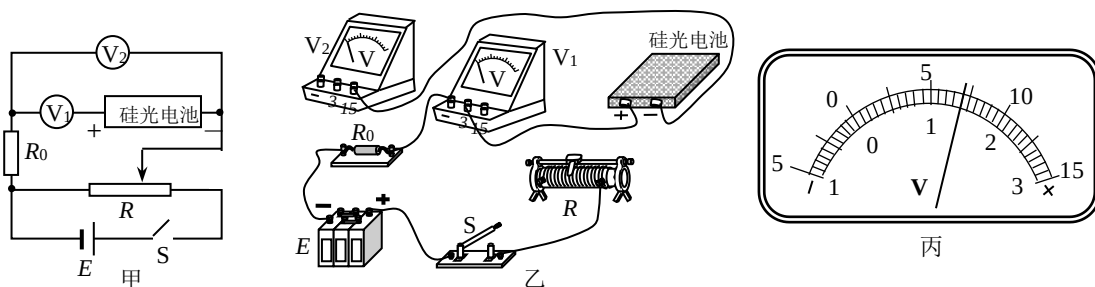
- (A) 平衡摩擦力时必须将钩码通过细线挂在小车上
- (B) 为减小系统误差, 应使钩码质量远大于小车质量
- (C) 实验时, 应使小车靠近打点计时器由静止释放

② 图乙是实验中获得的一条纸带的一部分, 选取 O 、 A 、 B 、 C 计数点, 已知打点计时器使用的交流电频率为 50 Hz, 则打 B 点时小车的瞬时速度大小为_____m/s (保留三位有效数字)。



(2) (12 分) 硅光电池在无光照时不产生电能, 可视为一电子元件。某实验小组设计如图甲电路, 给硅光电池加反向电压 (硅光电池负极接高电势点, 正极接低电势点), 探究其在无光照时的反向伏安特性。图中电压表的 V_1 量程选用 3V, 内阻为 $6.0k\Omega$; 电压表 V_2 量程选用 15V, 内阻约为 $30k\Omega$; R_0 为保护电阻; 直流电源电动势 E 约为 12V, 内阻不计。

① 根据图甲, 用笔画线代替导线, 将图乙连接成完整电路。

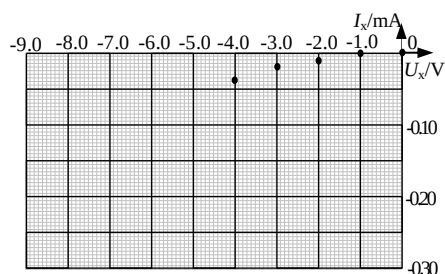


② 用遮光罩罩住硅光电池, 闭合开关 S , 调节变阻器 R , 读出电压表 V_1 、 V_2 的示数 U_1 、 U_2 。

(i) 某次测量时, 电压表 V_1 示数如图丙, 则 $U_1 =$ _____V, 可算出通过硅光电池的反向电流大小为_____mA (保留两位小数)。

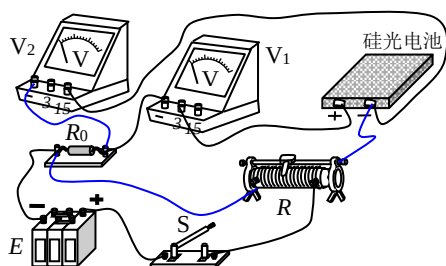
(ii) 该小组测出大量数据, 筛选出下表所示的 9 组 U_1 、 U_2 数据, 算出相应的硅光电池两端反向电压 U_x 和通过反向电流 I_x (表中“—”表示反向), 并在坐标纸上建立 I_x - U_x 坐标系, 标出了与表中前 5 组 U_x 、 I_x 数据对应的 5 个坐标点。请你标出余下的 4 个坐标点, 并绘出 I_x - U_x 图线。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
U_1/V	0.00	0.00	0.06	0.12	0.24	0.42	0.72	1.14	1.74
U_1/V	0.0	1.0	2.1	3.1	4.2	5.4	6.7	8.1	9.7
U_x/V	0.0	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0
I_x/mA	-0.00	-0.00	-0.01	-0.02	-0.04	-0.07	-0.12	-0.19	-0.29



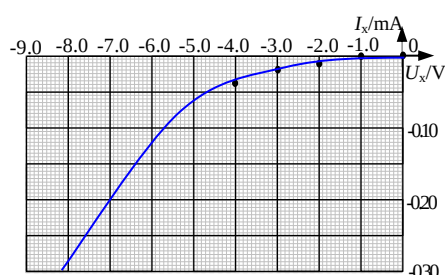
(iii) 由 I_x-U_x 图线可知, 硅光电池无光照下加反向电压时, I_x 与 U_x 成____(填“线性”或“非线性”)关系。

【答案】(2) ①电路连接如图所示



② (i) 1.40, 0.23

(ii) 如图所示

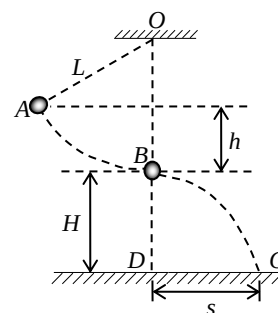


(iii) 非线性

20. (15分) 如图, 一不可伸长的轻绳上端悬挂于 O 点, 下端系一质量 $m = 1.0\text{kg}$ 的小球。现将小球拉到 A 点(保持绳绷直)由静止释放, 当它经过 B 点时绳恰好被拉断, 小球平抛后落在水平地面上的 C 点。地面上的 D 点与 OB 在同一竖直线上, 已知绳长 $L = 1.0\text{m}$, B 点离地高度 $H = 1.0\text{m}$, A 、 B 两点的高度差 $h = 0.5\text{m}$, 重力加速度 g 取 10m/s^2 , 不计空气影响, 求:

- (1) 地面上 DC 两点间的距离 s ;
- (2) 轻绳所受的最大拉力大小。

【解析】(1) 小球从 A 到 B 过程机械能守恒, 有



$$mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 \quad ①$$

小球从 B 到 C 做平抛运动，在竖直方向上有

$$H = \frac{1}{2}gt^2 \quad ②$$

在水平方向上有

$$s = v_B t \quad ③$$

由①②③式解得 $s = 1.41\text{m}$ ④

(2) 小球下摆到达 B 点时，绳的拉力和重力的合力提供向心力，由、有

$$F - mg = m \frac{v_B^2}{L} \quad ⑤$$

由①⑤式解得 $F = 20\text{N}$

根据牛顿第三定律 $F' = -F$

轻绳所受的最大拉力为 20N。

21. (19 分) 质量为 M 、长为 $\sqrt{3}L$ 的杆水平放置，杆两端 A、B 系着长为 $3L$ 的不可伸长且光滑的柔软轻绳，绳上套着一质量为 m 的小铁环。已知重力加速度为 g ，不计空气影响。

(1) 现让杆和环均静止悬挂在空中，如图甲，求绳中拉力的大小；

(2) 若杆与环保持相对静止，在空中沿 AB 方向水平向右做匀加速直线运动，此时环恰好悬于 A 端的正下方，如图乙所示。

①求此状态下杆的加速度大小 a ；

②为保持这种状态需在杆上施加一个多大的外力，方向如何？

【解析】(1) 如图 1. 设平衡时，绳中拉力为 F_T ，有

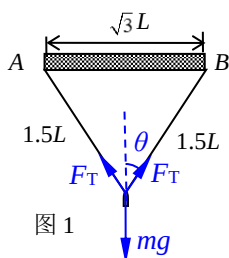


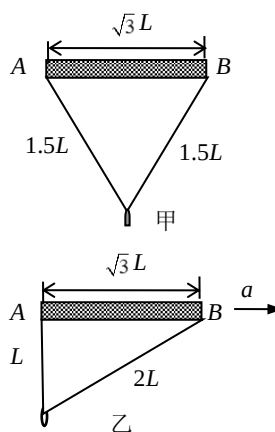
图 1

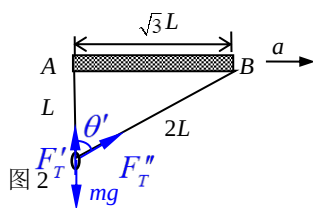
$$2F_T \cos \theta - mg = 0 \quad ①$$

由图知 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ②

由①②式解得 $F_T = \frac{\sqrt{6}}{4} mg$ ③

(2) ①此时，对小铁环受力分析如图 2，有





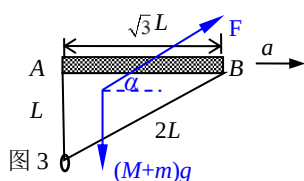
$$F''_T \sin \theta' = ma \quad (4)$$

$$F'_T + F''_T \cos \theta' - mg = 0 \quad (5)$$

由图知 $\theta' = 60^\circ$ ，代入④⑤式解得

$$a = \frac{\sqrt{3}}{3} g \quad (6)$$

②如图3，设外力 F 与水平方向成 α 角，将杆和小铁环当成一个整体，有



$$F \cos \alpha = (M + m)a \quad (7)$$

$$F \sin \alpha - (M + m)g = 0 \quad (8)$$

由⑥⑦⑧式解得

$$F = \frac{2\sqrt{3}}{3} (m + M) g$$

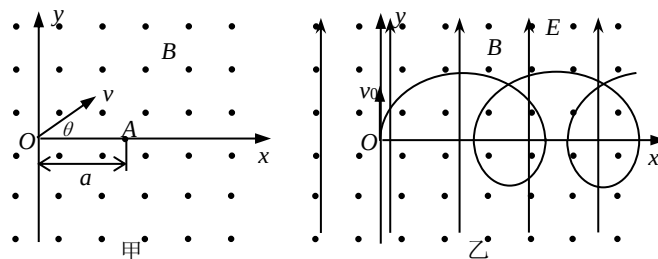
$\tan \alpha = \sqrt{3}$ (或 $\alpha = 60^\circ$) 即与水平方向夹角为 60° 斜向右上方。

22. (20 分) 如图甲，空间存在一范围足够大的垂直于 xOy 平面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为 B 。让质量为 m ，电量为 q ($q < 0$) 的粒子从坐标原点 O 沿 xOy 平面以不同的初速度大小和方向入射到该磁场中。不计重力和粒子间的影响。

(1) 若粒子以初速度 v_1 沿 y 轴正向入射，恰好能经过 x 轴上的 $A(a, 0)$ 点，求 v_1 的大小；

(2) 已知一粒子的初速度大小为 v ($v > v_1$)，为使该粒子能经过 $A(a, 0)$ 点，其入射角 θ (粒子初速度与 x 轴正向的夹角) 有几个？并求出对应的 $\sin \theta$ 值；

(3) 如图乙，若在此空间再加入沿 y 轴正向、大小为 E 的匀强电场，一粒子从 O 点以初速度 v_0 沿 x 轴正向发射。研究表明：粒子在 xOy 平面内做周期性运动，且在任一时刻，粒子速度的 x 分量 v_x 与其所在位置的 y 坐标成正比，比例系数与场强大小 E 无关。求该粒子运动过程中的最大速度值 v_m 。



【解析】(1) 带电粒子以速率 v 在匀强磁场 B 中做匀速圆周运动，半径为 R ，有

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad (1)$$

当粒子沿 y 轴正向入射，转过半个圆周至 A 点，该圆周的半径为 R_1 ，有

$$R_1 = \frac{a}{2} \quad (2)$$

由②代入①式得

$$v_1 = \frac{Bqa}{2m} \quad (3)$$

(2)如图。O、A 两点处于同一圆周上，且圆心在 $x = a/2$ 的直线上，半径为 R 。当确定一个初速率 v 时，有 2 个入射角，分别在第 1、2 象限，有

$$\sin \theta' = \sin \theta = \frac{a}{2R} \quad (4)$$

$$\text{由①④解得 } \sin \theta = \frac{aqB}{2mv} \quad (5)$$

(3)粒子在运动过程中仅有电场力做功，因此在轨道的最高点处速率最大，用 y_m 表示其 y 坐标，由动能定理，有

$$qEy_m = \frac{1}{2}mv_m^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (6)$$

$$\text{由题意，有 } v_m = ky_m \quad (7)$$

若 $E = 0$ 时，粒子以初速度 v_0 沿 y 轴正向入射，有

$$qv_0B = m \frac{v_0^2}{R_0}, \quad (8)$$

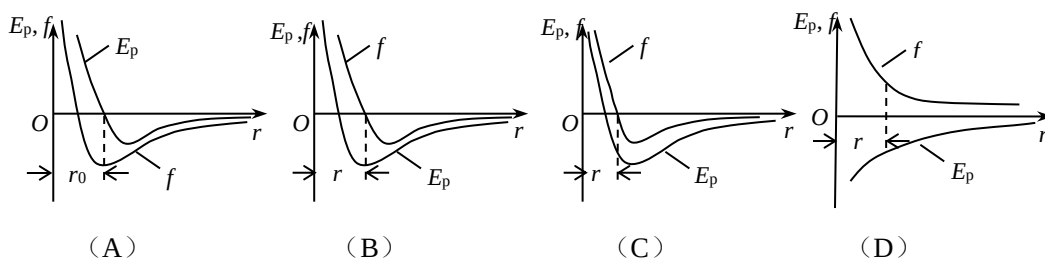
$$v_0 = kR_0 \quad (9)$$

$$\text{由⑥⑦⑧⑨式解得 } v_m = \frac{E}{B} + \sqrt{\frac{E^2}{B^2} + v_0^2}$$

选考部分

29. 【物理-选修 3-3】(本题共有两小题，每小题 6 分，共 12 分。每小题只有一个选项符合题意)

(1)下列四幅图中，能正确反映分子间作用力 f 和分子势能 E_p 随分子间距离 r 变化关系的图线是_____。
(填选图下方的字母)

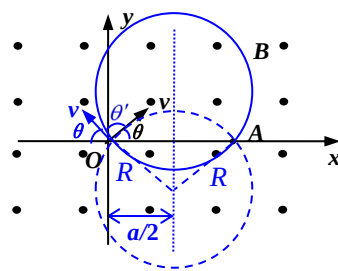


(2)某自行车轮胎的容积为 V ，里面已有压强为 p_0 的空气，现在要使轮胎内的气压增大到 p ，设充气过程为等温过程，空气可看作理想气体，轮胎容积保持不变，则还要向轮胎充入温度相同，压强也是 p_0 ，体积为_____的空气。(填选项前的字母)

$$(A) \frac{p_0}{p} V \quad (B) \frac{p}{p_0} V \quad (C) \left(\frac{p}{p_0} - 1 \right) V \quad (D) \left(\frac{p}{p_0} + 1 \right) V$$

30. 【物理选修 3-5】(本题共有两小题，每小题 6 分，共 12 分。每小题只有一个符合题意)

(1)在卢瑟福 α 粒子散射实验中，金箔中的原子核可以看作静止不动，下列各图画出的是其中两个 α 粒子经历金箔散射过程的径迹，其中正确的是_____。(填选图下方的字母)





(2) 将静置在地面上，质量为 M （含燃料）的火箭模型点火升空，在极短时间内以相对地面的速度 v_0 竖直向下喷出质量为 m 的炽热气体。忽略喷气过程重力和空气阻力的影响，则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是_____。（填选项前的字母）

- (A) $\frac{m}{M} v_0$ (B) $\frac{M}{m} v_0$ (C) $\frac{M}{M-m} v_0$ (D) $\frac{m}{M-m} v_0$